Politechnika Wrocławska

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Projekt

Rozległe Sieci Komputerowe

Projekt rozległej sieci komputerowej banku

Prowadzący:
dr inż. Przemysław Ryba

Grupa 2
Karolina Obiedzińska 273034
Mikołaj Kajdy 272961
Paweł Szreter 272976

SPIS TREŚCI

1. Założenia projektowe.....3
2. Ogólny opis koncepcji rozwiązania.....4
3. Dobór struktury sieci.....4
3.1. Topologia sieci..... 4
3.2. Analiza niezawodnościowa..... 5
3.3. Reguła routingu..... 6
3.4. Wyznaczenie średniego opóźnienia pakietu..... 8
4. Adresacja w sieci.....10
5. Wykaz urządzeń.....11

1. Założenia projektowe

Bank obejmuje swoim działaniem kilka województw, tworząc rozległą sieć składającą się z Centrali oraz oddziałów wojewódzkich. Oddziały wojewódzkie mogą komunikować się zarówno między sobą, jak i z Centralą banku. Warto zaznaczyć, że Centrala pełni jednocześnie funkcję oddziału wojewódzkiego.

Lokalizacje poszczególnych oddziałów Banku są następujące:

- Centrala: Wrocław
- Oddziały wojewódzkie: Lublin, Łódź, Białystok, Kielce, Warszawa

Wyposażenie oddziałów

Oddziały oraz centrala są wyposażone w lokalne sieci komputerowe oparte na protokole komunikacyjnym TCP/IP oraz w routery umożliwiające sprawną i bezpieczną komunikację.

Natężenia ruchu

Podane niżej natężenia ruchu (w megabajtach) dotyczą wymiany informacji w ciągu dnia w okresie 9 godzin pracy Banku.

- Oddział wojewódzki - oddział wojewódzki: 120 MB (w jedną stronę)
- Oddział wojewódzki - Centrala: 600 MB (w obie strony łącznie)

Podstawowe założenia

- Średnie opóźnienie pakietu w sieci rozległej nie może być większe od 0.7 s/pakiet,
- Długość pakietu:1024 b
- Sieć ma być odporna na pojedynczą awarię (węzła lub kanału)
- Dostępne przepustowości łączy dzierżawionych: 128 kb/s, 256 kb/s, 384 kb/s, 512 kb/s, 768 kb/s, 1 Mb/s, 2 Mb/s

$$koszt\ dzierżawy\ = K_s + K_p + K_d$$

$gdzie$:

$K_s -\ koszt\ stały$ łącza

$K_p -\ koszty\ przepustowości$

$K_d -\ koszty\ związane\ z\ długością$

Rysunek 1 - Lokalizacje oddziałów banku

2. Ogólny opis koncepcji rozwiązania

- Stworzenie topologii dla miast, w których znajdują się oddziały banku, przy uwzględnieniu wymaganej niezawodności i opóźnienia pakietów.
- Znalezienie optymalnych połączeń pomiędzy oddziałami w celu minimalizacji kosztów dzierżawy kanałów transmisyjnych.
- Zaprojektowanie tras dla pakietów pomiędzy oddziałami oraz wyznaczenie reguł routingu zapewniających równomierne obciążenie sieci.
- Wyznaczenie współczynnika średniego opóźnienia pakietu i sprawdzenie, czy spełnia ono wymaganą wartość ≤ 0,7 s/pakiet.
- Wyznaczenie tras alternatywnych dla pakietów w przypadku pojedynczej awarii węzła lub kanału, aby zapewnić ciągłość działania sieci.
- Stworzenie tabeli adresacji dla wszystkich urządzeń w sieci zgodnie z przyjętym planem adresacji IP.
- Dobór odpowiednich urządzeń sieciowych, które zapewnią obsługę zaprojektowanego ruchu i umożliwią dalszy rozwój sieci.

3. Dobór struktury sieci

3.1. Topologia sieci

Poniższy schemat ilustruje układ połączeń pomiędzy węzłami w projektowanej sieci rozległej. Dodatkowe łącze zostało wprowadzone pomiędzy Wrocławiem a Białymstokiem, aby odciążyć linie o największym zapotrzebowaniu na przepustowość oraz zminimalizować ryzyko przeciążenia. Rozwiązanie to umożliwia równomierne rozłożenie ruchu sieciowego i zwiększa niezawodność komunikacji pomiędzy oddziałami Banku.

Rysunek 2 - Schemat topologii sieci i tras komunikacyjnych

3.2. Analiza niezawodnościowa

W celu zapewnienia wysokiej niezawodności sieci zaprojektowano ją tak, aby pomiędzy każdymi dwoma węzłami istniały co najmniej dwie niezależne trasy komunikacyjne. Trasy podstawowe i alternatywne zostały zaprezentowane w tabeli nr 2, a potrzebne oznaczenia do odczytania tabeli, znajdują się w tabeli nr 1.

Tabela 1 - Oznaczenia tras

Trasy	Oznaczenie
Wrocław-Łódź	A
Wrocław-Białystok	B
Wrocław-Kielce	C
Łódź-Warszawa	D
Warszawa-Białystok	E
Kielce-Lublin	F
Białystok-Lublin	G

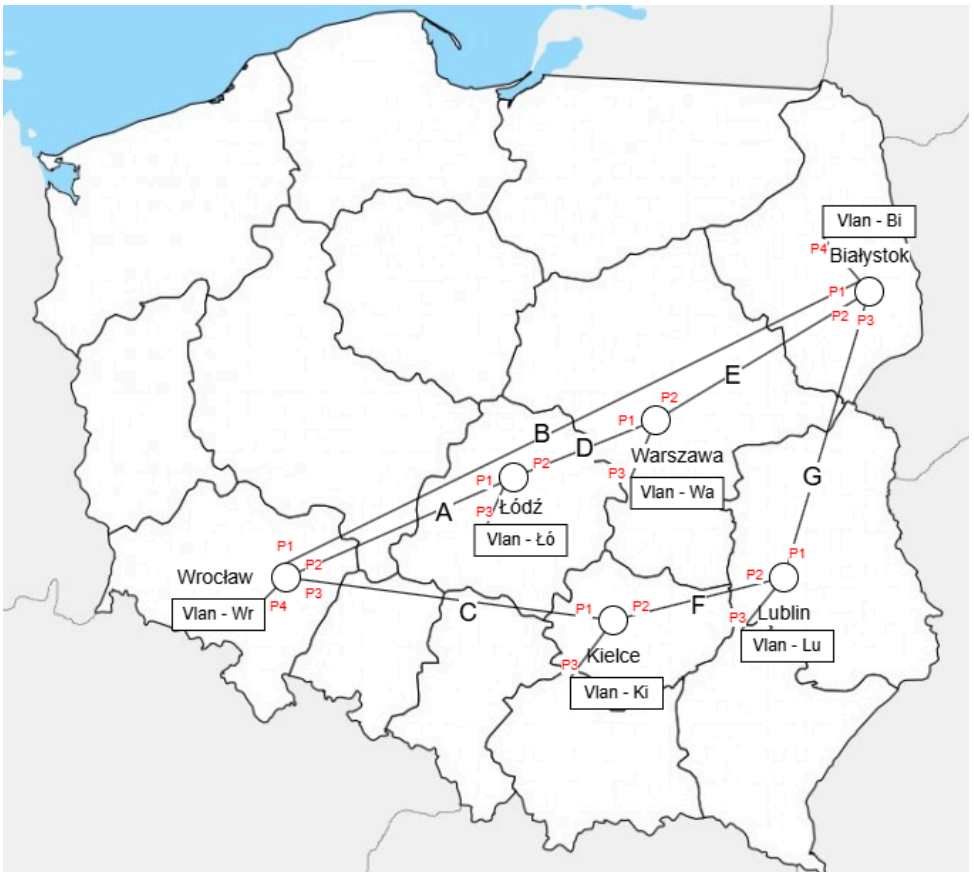
*Tabela 2 - Trasy podstawowe i alternatywne**

Trasy podstawowe\alternatywne	Wrocław	Łódź	Białystok	Kielce	Warszawa	Lublin
Wrocław	-	B-E-D	A-D-E	B-G-F	B-E	B-G
Łódź	A	-	A-B	D-E-F-G	A-B-E	D-E-G
Białystok	B	D-E	-	C-B	D-A-B	F-C-B
Kielce	C	C-A	F-G	-	E-G-F	G-B-C
Warszawa	A-D	D	E	D-A-C	-	F-C-A-D
Lublin	C-F	F-C-A	G	F	G-E	-

**trasy podstawowe są oznaczone na niebiesko, a trasy dodatkowe na zielono*

3.3. Reguła routingu

Identyfikatory VLAN-ów zostały przypisane zgodnie z konwencją nazewniczą opartą na pierwszych dwóch literach nazw miast. W kolejnym etapie dokonano przypisania adresów sieciowych poszczególnym węzłom.



Rysunek 3 - Schemat sieci prezentujący konfigurację VLAN-ów oraz przyporządkowanie portów

Tabela 3 - Adresacja węzłów sieciowych

Węzeł	Adres
Wrocław	172.2.1.0/24
Łódź	172.2.2.0/24
Białystok	172.2.3.0/24
Kielce	172.2.4.0/24
Warszawa	172.2.5.0/24
Lublin	172.2.6.0/24

Tabela poniżej zawiera zestawienie reguł routingu do poszczególnych sieci lokalnych wraz z przypisanymi do nich węzłami.

Tabela 4 - Routing sieciowy z przypisaniem tras do węzłów

Węzeł	Adres docelowy	Port
Wrocław	172.2.1.0/24	P4
	172.2.2.0/24	P2
	172.2.3.0/24	P1
	172.2.4.0/24	P3
	172.2.5.0/24	P2
	172.2.6.0/24	P3
Łódź	172.2.1.0/24	P1
	172.2.2.0/24	P3
	172.2.3.0/24	P2
	172.2.4.0/24	P1
	172.2.5.0/24	P2
	172.2.6.0/24	P3
Białystok	172.2.1.0/24	P1
	172.2.2.0/24	P2
	172.2.3.0/24	P4
	172.2.4.0/24	P3
	172.2.5.0/24	P2
	172.2.6.0/24	P3

Węzeł	Adres docelowy	Port
Kielce	172.2.1.0/24	P1
	172.2.2.0/24	P1
	172.2.3.0/24	P2
	172.2.4.0/24	P3
	172.2.5.0/24	P1
	172.2.6.0/24	P2
Warszawa	172.2.1.0/24	P1
	172.2.2.0/24	P1
	172.2.3.0/24	P2
	172.2.4.0/24	P1
	172.2.5.0/24	P3
	172.2.6.0/24	P2
Lublin	172.2.1.0/24	P2
	172.2.2.0/24	P2
	172.2.3.0/24	P1
	172.2.4.0/24	P2
	172.2.5.0/24	P1
	172.2.6.0/24	P3

3.4. Wyznaczenie średniego opóźnienia pakietu

Na podstawie wzorów (1) i (2) wykonano obliczenia średniego opóźnienia pakietu dla tras sieciowych z tabeli 8. Proces obliczeniowy obejmował wyznaczenie intensywności ruchu oraz zastosowanie wzoru Kleinrocka. Wyniki obliczeń przedstawiono poniżej.

$$T = \frac{1}{\gamma} \sum_{i=1}^{b} \frac{f_i}{c_i - f_i} \qquad (1)$$

$gdzie$:

T – $średnie\ opóźnienie\ pakietu\ [s/pakiet]$

γ – $intensywność\ ruchu\ w\ sieci\ [pakiet/s]$

b – $liczba\ kanałów\ w\ sieci$

f_i – $wartość\ przepływu\ danych\ przez\ i - ty\ kanał\ [bit/s]$

c_i – $przepustowość\ i - tego\ kanału\ [bit/s]$

Intensywność ruchu w sieci wyznaczana jest wzorem:

$$\gamma = \sum_{i,j=1}^{n} r_{ij} \qquad (2)$$

$gdzie$:

n – $liczba\ węzłów$

r_{ij} – $średnia\ liczba\ pakietów\ przesyłanych\ od\ węzła\ i\ do\ węzła\ j\ [pakiet/s]$

W oparciu o założenia projektowe dotyczące natężenia ruchu między oddziałami banku, sporządzono macierz ruchu źródłowego i docelowego. Zgodnie z wymaganiami, oddziały wojewódzkie generują ruch o natężeniu 120 MB w jedną stronę, natomiast centrala we Wrocławiu obsługuje ruch o natężeniu 600 MB w obie strony łącznie. Szczegółowe wartości ruchu między poszczególnymi węzłami sieci przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5 - Ruch źródłowy i docelowy między węzłami sieci [MB]

		ruch docelowy [MB]					
		Wrocław	Łódź	Warszawa	Białystok	Lublin	Kielce
ruch źródłowy [MB]	Wrocław	-	420	420	420	420	420
	Łódź	420	-	120	120	120	120
	Warszawa	420	120	-	120	120	120
	Białystok	420	120	120	-	120	120
	Lublin	420	120	120	120	-	120
	Kielce	420	120	120	120	120	-

Na podstawie tabeli 5 wykonano konwersję danych z MB na średnią liczbę pakietów na sekundę oraz przepustowość w kb/s. Wyniki przeliczenia przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6 - Konwersja danych z MB na średnią liczbę pakietów na sekundę

MB	kb	b	pakiety (1024 b)	9h na s	średni pak/s	średnio kb/s
420	3440640	3360000000	3281250	32400	29	29,6
120	983040	960000000	937500	32400	101,2	103,7

Wykorzystując dane z tabeli 6, obliczono średni ruch źródłowy i docelowy między węzłami sieci w jednostkach kb/s. Otrzymane wartości intensywności ruchu przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7 - Średni ruch źródłowy i docelowy między węzłami w sieci [kb/s]

		ruch docelowy [kb/s]					
		Wrocław	Łódź	Warszawa	Białystok	Lublin	Kielce
ruch źródłowy [kb/s]	Wrocław	-	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7
	Łódź	103,7	-	29,6	29,6	29,6	29,6
	Warszawa	103,7	29,6	-	29,6	29,6	29,6
	Białystok	103,7	29,6	29,6	-	29,6	29,6
	Lublin	103,7	29,6	29,6	29,6	-	29,6
	Kielce	103,7	29,6	29,6	29,6	29,6	-

Tabela 8 - Charakterystyka tras z uwzględnieniem ruchu sieciowego i przepustowości

Trasa	Długość łącza [km]	Ruch przy pracy bez zakłóceń [kb/s]	Ruch przy awarii trasy podstawowej [kb/s]	Ruch przy pracy bez zakłóceń [pak/s]	Ruch przy awarii trasy podstawowej [pak/s]	Przepustowość łącza [kb/s]	Koszt kanału [zł]
A	180	296,2	222,1	289,4	217,2	384	4220
B	475	103,7	592,4	101,2	578,8	768	9090
C	250	296,2	118,4	289,4	116	384	4920
D	115	192,5	325,8	188,2	318,4	512	4210
E	180	88,8	429,5	87	419,6	512	4860
F	140	192,5	222,1	188,2	217,2	256	3180
G	210	59,2	325,8	58	318,4	512	5160
							Suma: **35 640**

Na podstawie obliczeń intensywności ruchu z tabel 5-7 oraz analizy scenariuszy awaryjnych, w tabeli 8 przedstawiono ostateczną charakterystykę tras sieciowych. Przepustowość każdego łącza wybrano jako wartość większą spośród ruchu w trybie normalnym i ruchu generowanego przy awarii trasy podstawowej, co zapewnia odpowiednią jakość transmisji w obu scenariuszach. Łączny koszt budowy wszystkich kanałów wynosi **35 640 zł**.

Korzystając ze wzorów (1) i (2) zostało wyliczona intensywność ruchu w sieci, a następnie średnie opóźnienie pakietu dla sytuacji alternatywnej. Wyszło zgodnie z naszymi założeniami i jest niższe niż 0,7 s/pakiet:

$$\gamma = 1592\, pak/s$$
$$T = 0,0124\, s/pakiet$$

Otrzymane wyniki potwierdzają, że zaprojektowana sieć spełnia wymagania projektowe dotyczące maksymalnego opóźnienia pakietu (poniżej 0,7 s), co świadczy o odpowiedniej wydajności sieci.

4. Adresacja w sieci

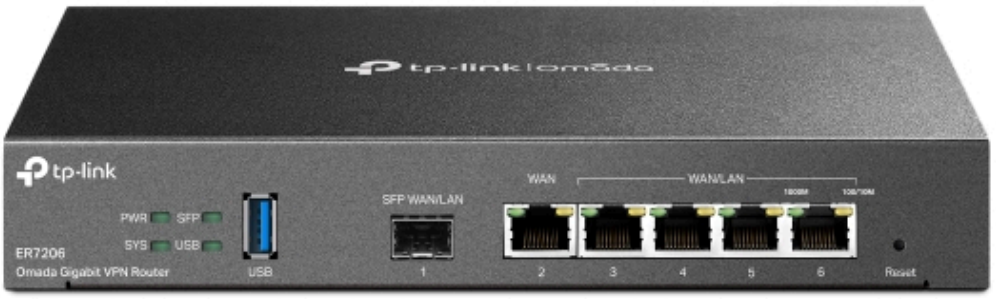
W celu implementacji zaprojektowanej sieci bankowej, opracowano plan adresacji IP dla wszystkich węzłów. Adresacja uwzględnia centralę we Wrocławiu oraz oddziały wojewódzkie, zapewniając efektywny routing między poszczególnymi lokalizacjami zgodnie z wcześniej określonymi parametrami tras.

Tabela 9 - Tabela adresacji

Węzeł	Port	Zakres IP
Wrocław	P1	172.2.0.0/30
	P2	172.2.0.2/30
	P3	172.2.0.4/30
	P4	172.2.1.0/24
Łódź	P1	172.2.0.2/30
	P2	172.2.0.6/30
	P3	172.2.2.0/24
Białystok	P1	172.2.0.0/30
	P2	172.2.0.8/30
	P3	172.2.0.10/30
	P4	172.2.3.0/24
Kielce	P1	172.2.0.4/30
	P2	172.2.0.12/30
	P3	172.2.4.0/24
Warszawa	P1	172.2.0.6/30
	P2	172.2.0.8/30
	P3	172.2.5.0/24
Lublin	P1	172.2.0.10/30
	P2	172.2.0.12/30
	P3	172.2.6.0/24

5. Wykaz urządzeń

Na podstawie przeprowadzonej analizy ruchu sieciowego oraz wymagań projektowych dotyczących sieci bankowej, wybrano odpowiednie urządzenia sieciowe. Głównym elementem infrastruktury będzie router **ER7206 firmy TP-Link**, który zapewni niezbędną funkcjonalność VPN oraz odpowiednią przepustowość dla wszystkich węzłów sieci.



Rysunek 4 - Zdjęcie poglądowe routera

CECHY SPRZĘTOWE	
Standardy i protokoły	• IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q • TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP
Porty	• 1 gigabitowy port SFP WAN • 1 gigabitowy port RJ45 WAN • 2 gigabitowe porty RJ45 LAN • 2 gigabitowe porty RJ45 WAN/LAN (do wyboru)
Okablowanie sieciowe	• 10BASE-T: kabel UTP kat. 3, 4, 5 (do 100 m) Kabel EIA/TIA-568 100Ω STP (do 100 m) • 100BASE-TX: kabel UTP kat. 5, 5e (do 100 m) Kabel EIA/TIA-568 100Ω STP (do 100 m) • 1000BASE-T: Kabel UTP kat. 5, 5e, 6 (do 100 m)
Przyciski	Reset
Zasilanie	100–240 V~50/60 Hz
Pamięć Flash	SPI 4 MB + NAND 128 MB
Pamięć DRAM	512 MB
Diody LED	PWR, SYS, SFP WAN, WAN (Speed, Link/Act), LAN (Speed, Link/Act)
Wymiary (S x G x W)	226 × 131 × 35 mm (8,9 × 5,2 × 1,4 cala)

WYDAJNOŚĆ	
Ilość równoczesnych sesji	150.000
Przepustowość VPN IPsec	291,6 Mb/s

PODSTAWOWE FUNKCJE	
Typ połączenia WAN	• Statyczne/dynamiczne przydzielanie adresów IP • PPPoE • PPTP • L2TP
Klonowanie adresów MAC	Modyfikacja adresów MAC WAN/LAN†
DHCP	• Serwer DHCP • Rezerwacja adresów DHCP • Multi-net DHCP* • Interfejsy Multi-IP*
IPv6	Wdrażanie w toku‡
VLAN	VLAN 802.1Q
IPTV	IGMP v2/v3 Proxy

BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI	
Filtrowanie	Filtrowanie grup WEB§ Filtrowanie adresów URL Bezpieczeństwo sieciowe§
Ochrona przed atakami ARP	• Wysyłanie pakietów GARP§ • Skanowanie ARP§ • Wiązanie adresów IP i MAC§
Ochrona przed atakami sieciowymi	• TCP/UDP/ICMP Flood Defense • Blokowanie skanowania TCP (Stealth FIN/Xmas/Null) • Blokowanie odbierania pakietów ping z sieci WAN
Kontrola dostępu	Kontrola dostępu oparta na źródłowym/docelowym adresie IP

INNE	
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zawartość opakowania	• TL-ER7206 • Kabel zasilający • Instrukcja szybkiej instalacji
Wymagania systemowe	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux
Środowisko pracy	• Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉); • Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); • Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji • Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

Rysunek 5 - Specyfikacja routera